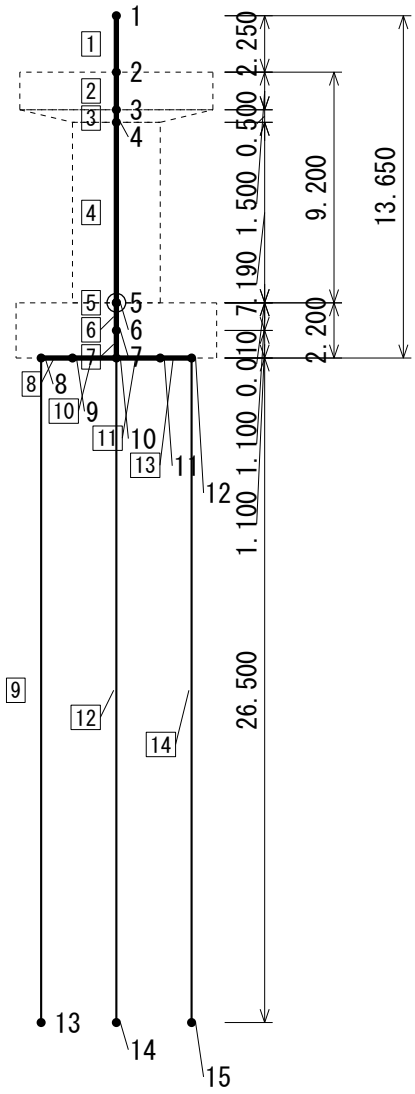
§11. 線路直角方向の計算（地震時）

11.1 検討モデル

(1) 骨組図



太線は剛域を示す．◎は柱下端の微小部材（長さ 0.010 m）を示す．最上段の節点は桁の高さ（支承位置から h1 + h2）である．寸法の単位は m.

(2) 節点と部材

節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)	位置
1	0.000	13.650	起点側の桁・終点側の桁
2	0.000	11.400	はり天端
3	0.000	9.900	はり下端
4	0.000	9.400	柱上端
5	0.000	2.210	微小部材上端
6	0.000	2.200	フーチング天端
7	0.000	1.100	フーチング重心
8	-3.000	0.000	杭頭
9	-1.750	0.000	く体前面
10	0.000	0.000	フーチング底面・杭頭
11	1.750	0.000	く体前面
12	3.000	0.000	杭頭
13	-3.000	-26.500	杭先端
14	0.000	-26.500	杭先端
15	3.000	-26.500	杭先端

部材番号	i端	j端	高さ (m)	水平距離 (m)	部位	断面	f'ck (N/mm^2)
1	1	2	2.250	0.000	支承から桁までの剛域	剛域	—
2	2	3	1.500	0.000	はり	剛域	—
3	3	4	0.500	0.000	ハンチ	剛域	—
4	4	5	7.190	0.000	柱	剛域	—
5	5	6	0.010	0.000	柱下端の微小部材	柱	40.0
6	6	7	1.100	0.000	フーチング天端～重心	剛域	—
7	7	10	1.100	0.000	フーチング重心～底面	剛域	—
8	8	9	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	—
9	8	13	26.500	0.000	杭	杭	—
10	9	10	0.000	1.750	フーチング底面の剛域	剛域	—
11	10	11	0.000	1.750	フーチング底面の剛域	剛域	—
12	10	14	26.500	0.000	杭	杭	—
13	11	12	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	—
14	12	15	26.500	0.000	杭	杭	—

(3) 部材の断面諸元

柱下端の微小部材以外の部材はすべて剛域とする.

1) 柱下端の微小部材

b = 2.500 m　　h = 3.500 m

断面積　　$A = 2.500 \times 3.500 = 8.750$ m^2

断面二次モーメント　$I = 1/12 \times 2.500 \times 3.500^3 = 8.93229$ m^4

フーチング重心　　$y_G = 1.100$ m

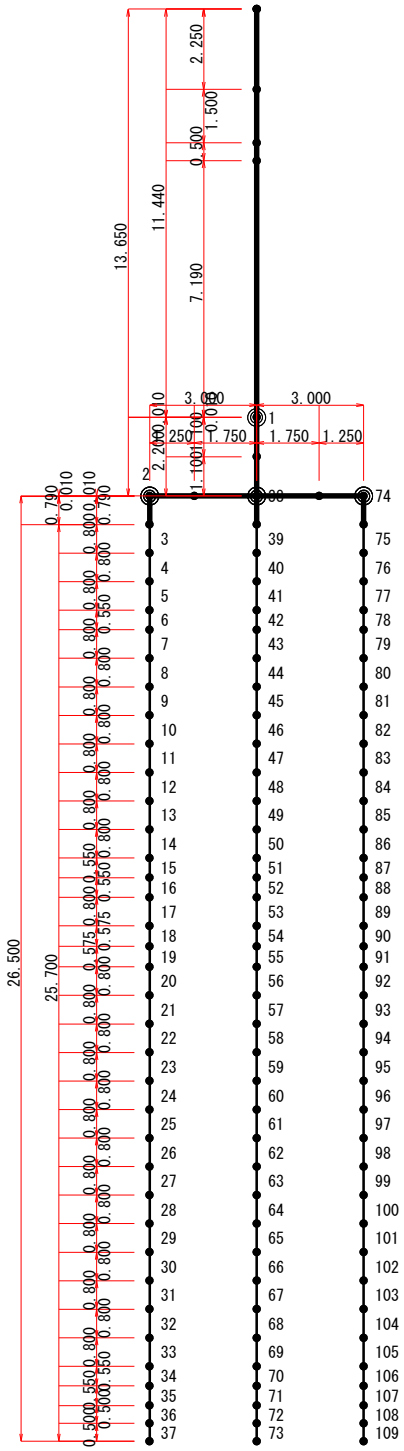
2) 弾性係数

柱　　f'ck = 40.0 N/mm^2

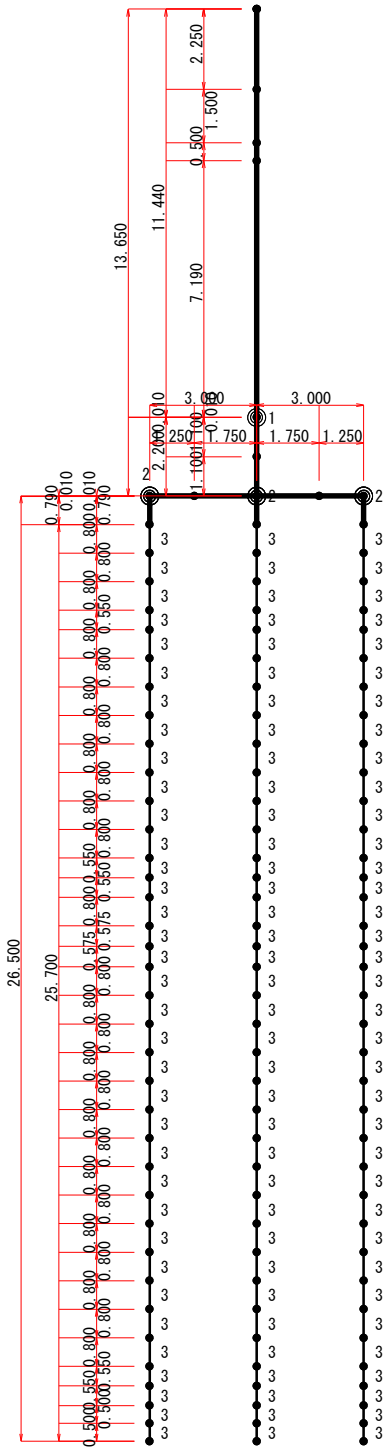
Ec = 3.10 × 10^7 kN/m^2

(表の f'ck = 30 N/mm^2 で Ec = 28 kN/mm^2, f'ck = 40 N/mm^2 で Ec = 31 kN/mm^2 から直線補間)

非線形番号図


2.250
1.500
0.500
11.440
13.650
7.190
3.000
3.000
1.750
1.750
1.250
2.250
1.100
0.010
0.790
0.800
0.550
0.575
26.500
25.700
1
2
3
74
75
109

断面番号図


2.250
1.500
0.500
11.440
13.650
7.190
3.000
1.750
1.750
1.250
26.500
25.700

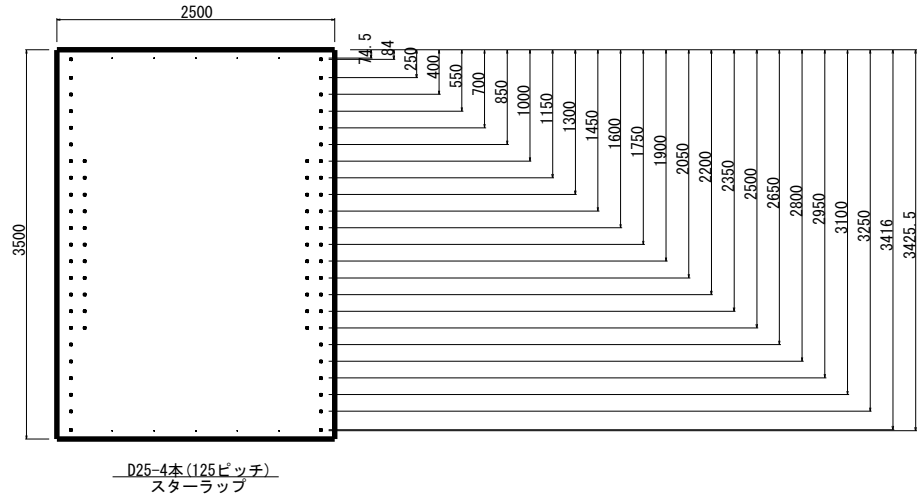
要素関連データー覧表

要素番号	非線形番号	断面番号
1	剛域	−
2	剛域	−
3	剛域	−
4	剛域	−
5	1	1
6	剛域	−
7	剛域	−
8	剛域	−
9	剛域	−
10	剛域	−
11	剛域	−
12	2	2
13	剛域	−
14	3	3
15	4	3
16	5	3
17	6	3
18	7	3
19	8	3
20	9	3
21	10	3
22	11	3
23	12	3
24	13	3
25	14	3
26	15	3
27	16	3
28	17	3
29	18	3
30	19	3
31	20	3
32	21	3
33	22	3
34	23	3
35	24	3
36	25	3
37	26	3
38	27	3
39	28	3
40	29	3
41	30	3
42	31	3
43	32	3
44	33	3
45	34	3
46	35	3
47	36	3
48	37	3
49	38	2
50	剛域	−
51	39	3
52	40	3
53	41	3
54	42	3
55	43	3
56	44	3
57	45	3
58	46	3
59	47	3
60	48	3
61	49	3
62	50	3
63	51	3
64	52	3
65	53	3
66	54	3
67	55	3

要素番号	非線形番号	断面番号
68	56	3
69	57	3
70	58	3
71	59	3
72	60	3
73	61	3
74	62	3
75	63	3
76	64	3
77	65	3
78	66	3
79	67	3
80	68	3
81	69	3
82	70	3
83	71	3
84	72	3
85	73	3
86	74	2
87	剛域	−
88	75	3
89	76	3
90	77	3
91	78	3
92	79	3
93	80	3
94	81	3
95	82	3
96	83	3
97	84	3
98	85	3
99	86	3
100	87	3
101	88	3
102	89	3
103	90	3
104	91	3
105	92	3
106	93	3
107	94	3
108	95	3
109	96	3
110	97	3
111	98	3
112	99	3
113	100	3
114	101	3
115	102	3
116	103	3
117	104	3
118	105	3
119	106	3
120	107	3
121	108	3
122	109	3
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−

要素番号	非線形番号	断面番号
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−
−	−	−

断面番号：1 タイトル：柱



１．寸法情報等

断面幅	: 2500 mm
断面高さ	: 3500 mm
高さ方向の厚さ	: 0 mm
幅方向の厚さ	: 0 mm
せん断スパン長	: 11450 mm
端部支持条件	: 単純支持
作用軸力	: 0 kN

２．材料特性(コンクリート)情報

圧縮強度	: 40 N/mm^2
曲げひび割れ強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
弾性係数	: 31 kN/mm^2
接合部圧縮強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
粗骨材の最大寸法	: 25 mm

３．材料特性(鉄筋)情報

(1)鉄筋詳細

鉄筋種類	: SD490
弾性係数	: 200kN/mm^2
全段数	: 25段
降伏位置	: 重心位置

(2)引張鉄筋

	段数	鉄筋比 (%)	間隔 (mm)	せん断用 段数
上面側	1	0	300	1
下面側	1	0	300	1

(3)帯鉄筋・せん断補強鉄筋

	種類	直径 (mm)	本数	配置間隔 (mm)	帯鉄筋比 (%)
帯鉄筋	SD390	25	4	125	0(自動算定)
せん断補強鉄筋	SD390	25	4	250	-

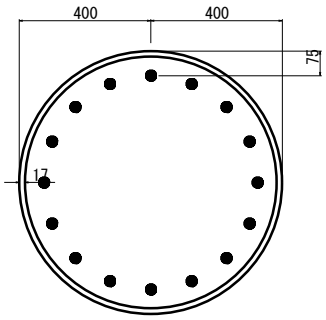
４．係数情報

コンクリートの材料係数	: 1.30
鉄筋の材料係数	: 1.00
損傷レベル1の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数	: 1.15
コンクリートのせん断に対する部材係数	: 1.30
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数	: 1.10
同上 Vdd算出用	: 1.20
両端固定支持Vod算定用の部材係数	: 1.30
Y点上昇係数	: 0.90

５.鉄筋配置

段数	上面からの距離(mm)	鉄筋径 (mm)	本数
1	74.5	19	7
2	84	38	2
3	250	38	2
4	400	38	2
5	550	38	2
6	700	38	2
7	850	38	2
8	1000	38	4
9	1150	38	4
10	1300	38	4
11	1450	38	4
12	1600	38	4
13	1750	38	4
14	1900	38	4
15	2050	38	4
16	2200	38	4
17	2350	38	4
18	2500	38	4
19	2650	38	2
20	2800	38	2
21	2950	38	2
22	3100	38	2
23	3250	38	2
24	3416	38	2
25	3425.5	19	7

断面番号：2 タイトル：結合部(R400)



１．寸法情報等

断面半径	: 400 mm
鋼管の肉厚	: 17 mm
せん断スパン長	: 0 mm
作用軸力	: 0 kN

２．材料特性(コンクリート)情報

圧縮強度	: 27 N/mm^2
曲げひび割れ強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
弾性係数	: 0 kN/mm^2(自動算定)
接合部圧縮強度	: 74.5 N/mm^2
粗骨材の最大寸法	: 25 mm

３．鋼材情報

降伏強度の特性値	: 315N/mm^2
弾性係数	: 200kN/mm^2

４．材料特性(鉄筋)情報

(1)鉄筋詳細

鉄筋種類	: SD390
弾性係数	: 200kN/mm^2
全段数	: 1段
引張鉄筋比	: 0%
間隔	: 0mm
着目降伏角度	: 45°

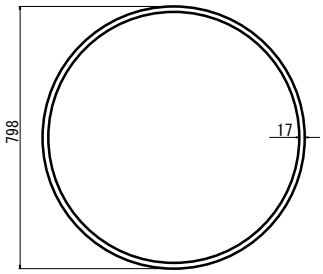
５．係数情報

コンクリートの材料係数	: 1.30
鉄筋の材料係数	: 1.00
鋼管の材料係数	: 1.05
損傷レベル1の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数	: 1.00
鉄筋のせん断に対する部材係数	: 1.10
Y点上昇係数	: 0.90

５.鉄筋配置

段数	上面からの距離(mm)	鉄筋径(mm)	本数
1	75	38	16

断面番号：3 タイトル：鋼管杭(φ798×t17)



１．寸法情報等

適用種別	：鋼管杭
モデル種別	：Bi-Linear
外径	：798 mm
板厚	：17 mm
せん断スパン長	：0 mm
作用軸力	：0 kN

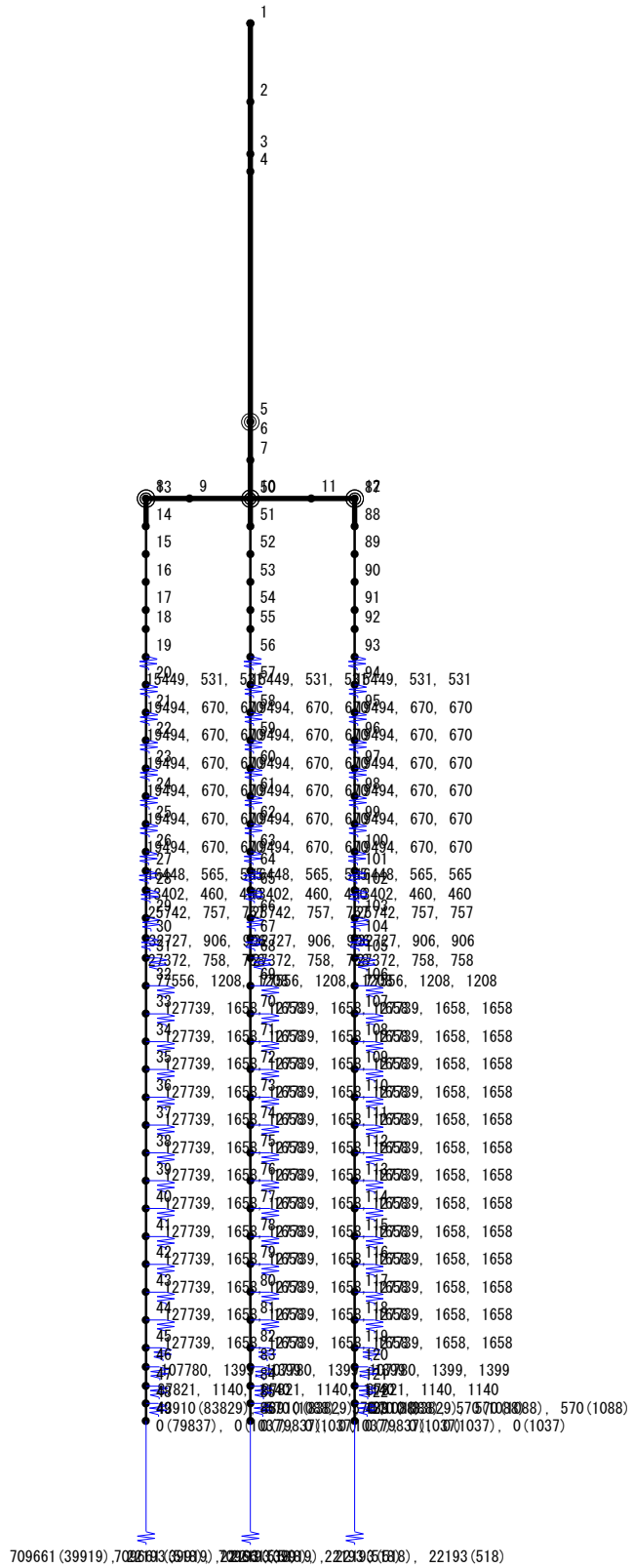
２．鋼材情報

ダイヤフラム間隔	：0mm
有効座屈長	：0 mm
降伏強度	：315 N/mm^2
弾性係数	：200kN/mm^2
ポアソン比	：0(自動算定)
せん断弾性係数	：0 kN/mm^2(自動算定)
降伏点に対する倍率	：1.0

３．係数情報

鋼材の材料係数	：1.05
損傷レベル1の制限値に対する部材係数	：1.00
損傷レベル2の制限値に対する部材係数	：1.10
損傷レベル3の制限値に対する部材係数	：1.10
Y点の耐力割増し係数	：1.00
M点の耐力割増し係数	：1.00
N点の耐力割増し係数	：1.00
Y点上昇係数	：0.90

節点ばね分布図[CASE-1]



※数値：節点ばね値　単位はkN/m

11.2 作用の計算

(1) 固定死荷重

柱	q =	3.500 × 2.500 × 24.5	=	214.38	kN/m
フーチング	P =	24.5 × 123.200	=	3018.40	kN

・橋脚天端に作用する荷重

はり・ハンチ	N =	707.44 + 171.50	=	878.94	kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	855.00	-2.200	-1881.00
起点側 R_B G2	855.00	2.200	1881.00
終点側 R_C G1	1062.50	-2.975	-3160.94
終点側 R_C G2	1062.50	-1.325	-1407.81
終点側 R_C G3	1062.50	1.325	1407.81
終点側 R_C G4	1062.50	2.975	3160.94
はり	878.94	0.000	0.00
合計	6838.94		0.00

重複区間	Δh =	1.500 + 0.500	=	2.000	m

ここに、Δh ： はりの高さ ＋ ハンチの高さ（柱の q と重なる長さ）

鉛直力	N =	6838.94 − 214.38 × 2.000	=	6410.18	kN
モーメント	M =	0.00 kN・m			

(2) 付加死荷重

載荷土	P =	504.00 + (-78.75)	=	425.25	kN

・橋脚天端に作用する荷重

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	235.00	-2.200	-517.00
起点側 R_B G2	235.00	2.200	517.00
終点側 R_C G1	262.50	-2.975	-780.94
終点側 R_C G2	262.50	-1.325	-347.81
終点側 R_C G3	262.50	1.325	347.81
終点側 R_C G4	262.50	2.975	780.94
合計	1520.00		0.00

(3) 浮力（平水位）

	ω =	-10.0 × 0.000	=	0.00	kN

(4) 列車荷重

鉛直力は 0600 の地震時列車荷重による反力に支承の分担率を乗じた値とする（上り線 L2, 下り線 L1）.

・上り線載荷

	反力 (kN)	分担率	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	140.00	0.068	9.52	-2.200	-20.94
起点側 R_B G2	140.00	0.932	130.48	2.200	287.06
終点側 R_C G1	437.50	-0.016	-7.00	-2.975	20.83
終点側 R_C G2	437.50	0.131	57.31	-1.325	-75.94
終点側 R_C G3	437.50	0.369	161.44	1.325	213.91
終点側 R_C G4	437.50	0.516	225.75	2.975	671.61
合計			577.50		1096.53

・下り線載荷

	反力 (kN)	分担率	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	140.00	0.932	130.48	-2.200	-287.06
起点側 R_B G2	140.00	0.068	9.52	2.200	20.94
終点側 R_C G1	437.50	0.516	225.75	-2.975	-671.61
終点側 R_C G2	437.50	0.369	161.44	-1.325	-213.91
終点側 R_C G3	437.50	0.131	57.31	1.325	75.94
終点側 R_C G4	437.50	-0.016	-7.00	2.975	-20.83
合計			577.50		-1096.53

(5) 地震時桁荷重慣性力

水平力　　H = 2180.00 + 5300.00 = 7480.00 kN

	水平力 (kN)	高さ (m)	モーメント (kN・m)
起点側 桁	2180.00	2.250	4905.00
終点側 桁	5300.00	2.250	11925.00
合計	7480.00		16830.00

(6) 地震時列車荷重慣性力

水平力　　H = 42.00 + 131.25 = 173.25 kN

	水平力 (kN)	高さ (m)	モーメント (kN・m)
起点側 桁	42.00	4.450	186.90
終点側 桁	131.25	4.450	584.06
合計	173.25		770.96

(5), (6) は 0600 の支承の水平力（桁荷重 Kh = 1.00, 列車荷重 Kh = 0.30）をそのまま用い, 支承位置からの高さ y で M = H × y とする.

(7) 自重による地震時慣性力

設計水平震度　　K_h =　1.00

・橋脚く体に作用する水平力

はり　　H_{w1} =　2.500 × 7.700 × 24.5 × 1.00

= 471.63 kN/m

ハンチ下端　　H_{w2} =　2.500 × 3.500 × 24.5 × 1.00

= 214.38 kN/m

柱　　H_{w3} =　2.500 × 3.500 × 24.5 × 1.00

= 214.38 kN/m

・フーチング重心に作用する水平力

$H = V \times (\gamma - \gamma') \times K_h$

$H =$ 123.200 × (24.5 − 18.0) × 1.00

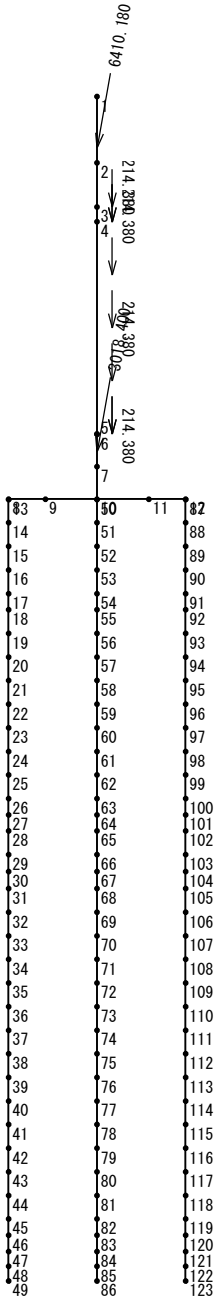
= 800.80 kN

ここに、V ：　フーチングの体積（§6）

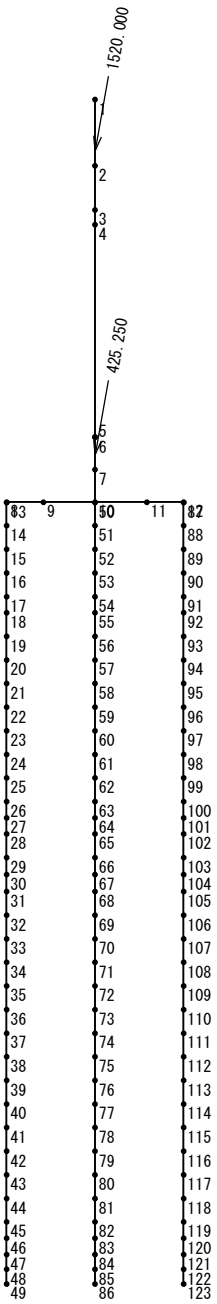
γ' ：　排除した土（表層）の湿潤単位体積重量

11.3 荷重図

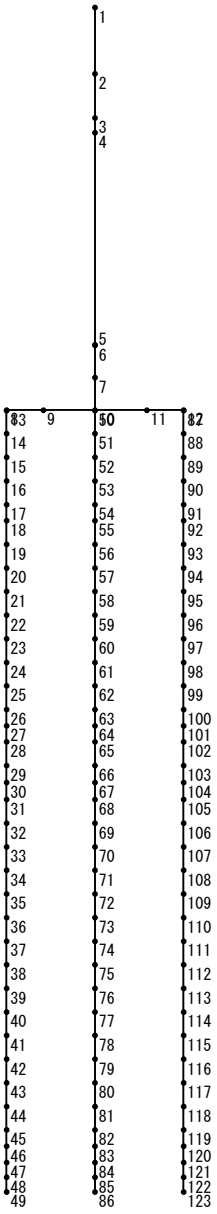
CASE-1　固定死荷重



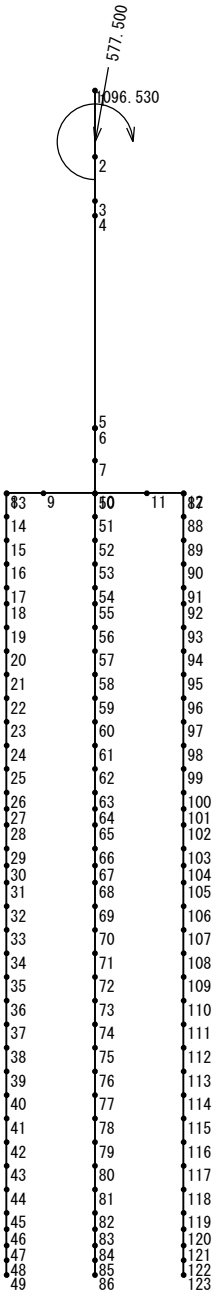
CASE-2　付加死荷重



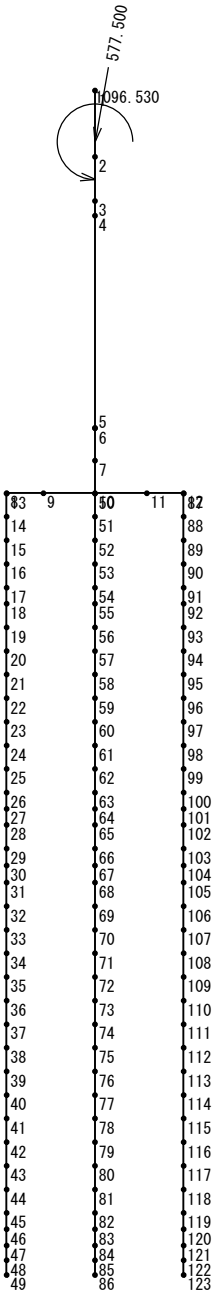
CASE-3　浮力


1
2
3
4
5
6
7
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

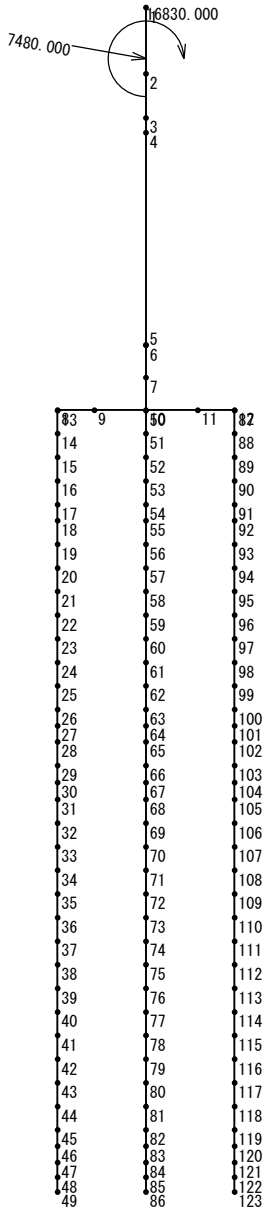
CASE-4　列車荷重（地震時・上り線）



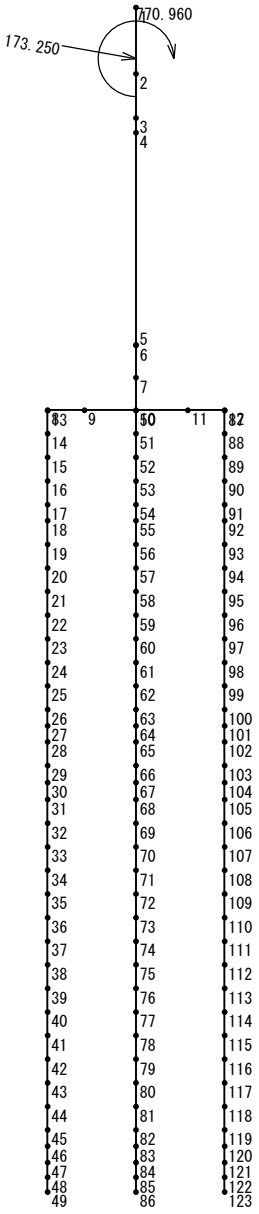
CASE-5　列車荷重（地震時・下り線）



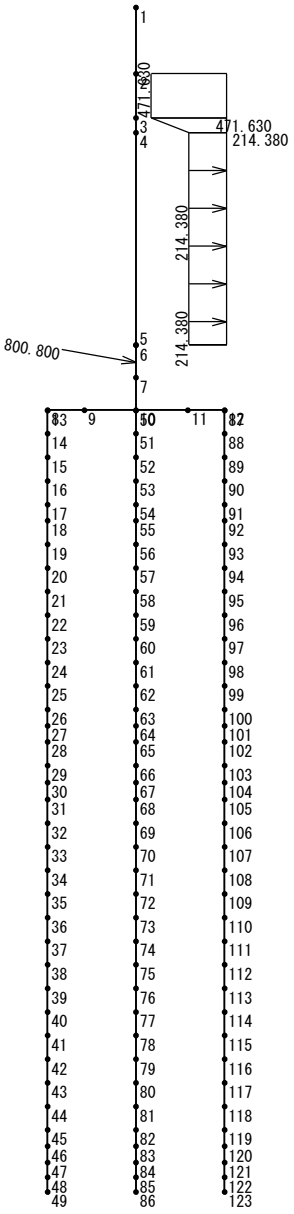
CASE-6　地震時桁荷重慣性力



CASE-7　列車荷重慣性力



CASE-8　自重による地震時慣性力



11.4 作用の組合せ

基本Case

Case	記号	作用方向	荷重種別	荷　重　名　称
1	D_1	↓	固定	固定死荷重
2	D_2	↓	固定	付加死荷重
3	W_p	↑	固定	浮力（平水位）
4	L	↓	固定	列車荷重（上り）
5	L	↓	固定	列車荷重（下り）
6	EQ_1	→	増分	地震時桁荷重慣性力（Kh=1.00）
7	EQL	→	限定増分	地震時列車荷重慣性力（Kh=0.30）
8	EQ_2	→	増分	自重による地震時慣性力（Kh=1.00）

組合せCase

Case	列車	α_f／ρ_m	作用方向	荷重補正係数＋基本Case
1	上り	1.0／1.0	→	1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8
2	上り	1.0／1.2	→	1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8
3	上り	2.0／1.0	→	1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8
4	上り	2.0／1.2	→	1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8
5	下り	1.0／1.0	←	1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8
6	下り	1.0／1.2	←	1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8
7	下り	2.0／1.0	←	1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8
8	下り	2.0／1.2	←	1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8

上り線・下り線の列車荷重をそれぞれ組み合わせる.

11.5 表層地盤の挙動

(1) 地盤条件

層番号	層	層厚	単位体積重量	せん断弾性波速度
		(m)	γ (kN/m^3)	V_s (m/s)
1	表層	2.700	18.0	170
2	第1層	3.750	16.0	120
3	第2層	7.500	16.0	140
4	第3層	1.950	19.0	180
5	第4-1層	12.300	19.0	330
6	第4-2層	1.000	19.0	330
7	第4-3層	5.000	19.0	330

地域別係数　　ν_a =　1.00

(2) 地表面最大水平変位量

$a_g = \nu_a \times 0.064 \times T_g^{2.1}$ (L1地震動)

$a_g = \nu_a^{0.90} \times 0.413 \times T_g$ (L2地震動 スペクトルⅡ)

固有周期	地表面最大水平変位量	
T_g (s)	a_g L1地震動 (mm)	a_g L2地震動 (mm)
0.5364	17.30	221.51

(3) 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布

深さ	地盤変位 f(z)	
z (m)	L1地震動 (mm)	L2地震動 (mm)
0.000	17.30	221.51
2.700	17.00	217.69
6.450	14.05	179.89
13.950	5.91	75.70
15.900	4.56	58.35
28.200	1.59	20.39
29.200	1.33	17.03
34.200	0.00	0.00